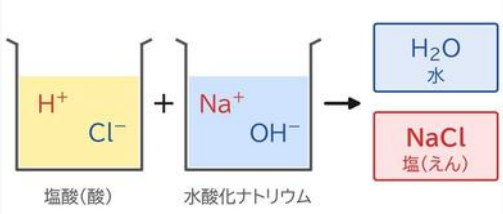
23 まとめ 中和とイオン、電池とイオン

中和とイオン

1 中和と塩

酸 ＋ アルカリ → 水 ＋ 塩

1 中和のしくみ



$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$（水）

- **中和**＝酸とアルカリが、たがいの性質を打ち消し合う
- 反応熱が出る（**発熱反応**）

2 塩

- **塩**＝酸の**陰イオン**とアルカリの**陽イオン**が結びついた物質

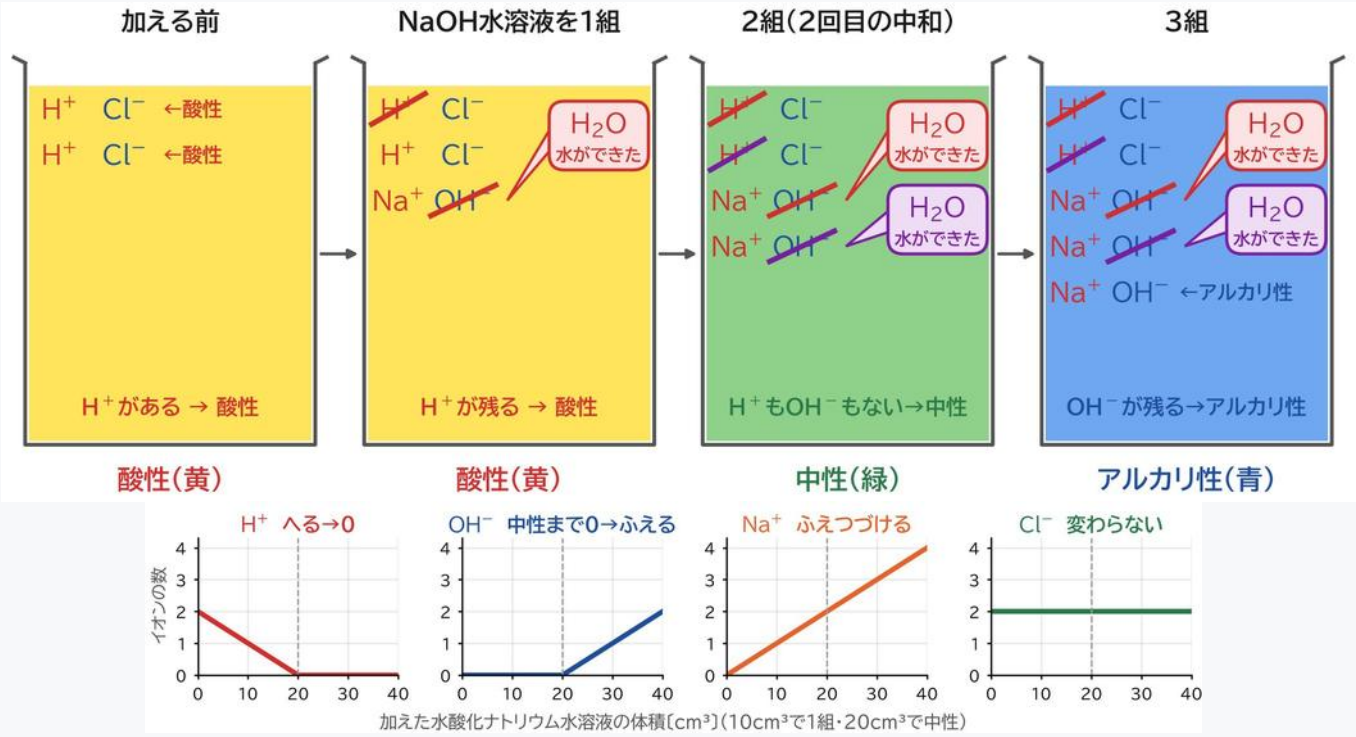
$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

酸＋アルカリ	できる塩
塩酸＋水酸化ナトリウム	塩化ナトリウム 水にとける
硫酸＋水酸化バリウム	硫酸バリウム 水にとけず白い沈殿

2 中和の実験

塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加える（BTB 溶液入り）

3 BTB 溶液の色とイオンの数（消した H+ と OH− の組み合わせ＝水。色で何回目かを分けた）



- 加えた OH^- は、もともとあった H^+ と**水**になる（赤い斜線）→ 酸性のあいだ OH^- は 0
- Cl^- は反応しないので**変わらない**。Na^+ は加えた分だけ**ふえる**

★ 入試ポイント

中和は混ぜるとすぐ起こる（中性になる前の酸性のときも中和は起きている）
硫酸＋水酸化バリウムは、ちょうど中和でイオンが 0 → 電流が流れなくなる

ここで差がつく

- $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 。塩＝酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン（NaCl ・$BaSO_4$）
- BTB は 黄（酸性）→ 緑（中性）→ 青（アルカリ性）。H^+ が 0 になる点＝中性

23 まとめ 中和とイオン、電池とイオン

電池とイオン

1 イオン化傾向と化学電池

化学エネルギー → 電気エネルギー

1 イオン化傾向



- イオン化傾向＝金属の**イオンへのなりやすさ**

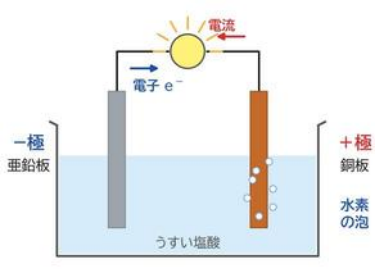
2 化学電池(電池)

- **化学エネルギー**を**電気エネルギー**に変える装置
- 必要なもの：**2 種類の金属＋電解質の水溶液**
- イオン化傾向が大きい金属 → **－極**
- 電子は －極 → ＋極(電流は逆)
- 砂糖水・エタノール(非電解質)では電池にならない

2 ボルタ電池とダニエル電池

－極の亜鉛がとけて電子を出す

3 ボルタ電池



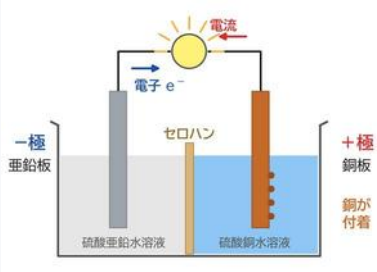
①－極　$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$　亜鉛がとけて電子を出す

②導線　電子2個が 亜鉛板 → 銅板 へ

③＋極　$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$　水素イオンが電子を受けとり水素に

- 銅板に水素の泡がつき、電圧がすぐ下がる(**分極作用**)

4 ダニエル電池



①－極　$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$　亜鉛がとけて電子を出す

②導線　電子2個が 亜鉛板 → 銅板 へ

③＋極　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$　銅イオンが電子を受けとり銅に

- セロハン：2 つの液が混ざるのを防ぎ、**イオンは通す** → 長く使える

3 いろいろな電池

5 燃料電池



$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

6 一次電池と二次電池

	充電	例
一次電池	できない	マンガン乾電池 アルカリ乾電池
二次電池	できる	リチウムイオン電池 鉛蓄電池

充電＝電気エネルギー→化学エネルギー

ここで差がつく

- 電池は**化学エネルギー → 電気エネルギー**。**－極＝亜鉛**(とけて Zn^{2+})、＋極＝銅
- ボルタ：＋極で**水素**(分極作用)／ダニエル：＋極で**銅**がつく(セロハンで分ける)

23 補強 中和とイオン、電池とイオン

ステップで見る

1 ボルタ電池

亜鉛板・銅板・うすい塩酸

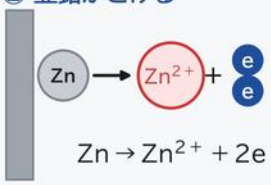
① 安い方がとける



亜鉛(1円玉)　銅(10円玉)

亜鉛(安い)→ とける → −極
銅(高い)→ とけない → +極

② 亜鉛がとける



$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

金属は 2+ のイオンになり
電子を2つ放出する

③ 塩酸の電離



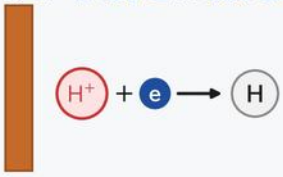
水溶液の中に
水素イオン H^+ がある

④ 電子が流れる



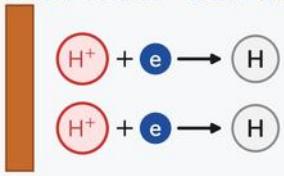
電子2つが導線を通って
亜鉛板 → 銅板 へ

⑤ H^+ が電子を1つ受けとる



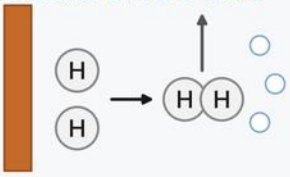
水素イオン + 電子1つ
→ 水素原子 H

⑥ もう1つの H^+ も受けとる



電子は2つ流れてくる
→ 水素原子が2つできる

⑦ 水素分子になって出る



H + H → 水素分子 H_2
泡になって空気中へ

まとめ(反応式)

−極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

+極 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$

水素の泡で電圧が下がる

(分極作用)

2 ダニエル電池

亜鉛板＋硫酸亜鉛水溶液／銅板＋硫酸銅水溶液(セロハンで分ける)

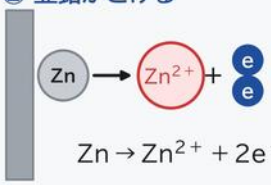
① 安い方がとける



亜鉛(1円玉)　銅(10円玉)

亜鉛(安い)→ とける → −極
銅(高い)→ とけない → +極

② 亜鉛がとける



$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

金属は 2+ のイオンになり
電子を2つ放出する

③ 硫酸銅の電離



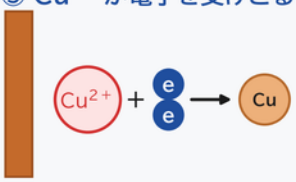
青色は Cu^{2+} の色
(銅イオン)

④ 電子が流れる



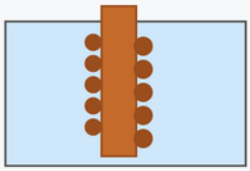
電子2つが導線を通って
亜鉛板 → 銅板 へ

⑤ Cu^{2+} が電子を受けとる



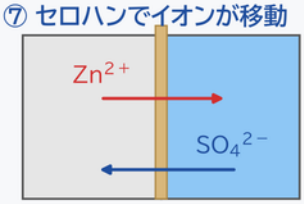
銅イオン + 電子2つ
→ 銅原子 Cu

⑥ 銅板に銅がつく



銅板は厚く(重く)なる
Cu^{2+} がへり 青色がうすく

⑦ セロハンでイオンが移動



液は混ざらない・イオンは通す
電気のかたよりを防ぐ

まとめ(反応式)

−極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

+極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

気体が出ないので

電圧が安定・長く使える

ここで差がつく

- どちらも−極は**亜鉛**(安い方がとけて電子を出す)。電子は 亜鉛板 → 導線 → 銅板
- +極で受けとるのは ボルタ: H^+ (→水素の泡)／ダニエル: Cu^{2+} (→銅がつく)

23 補強 中和とイオン、電池とイオン

比でとく

★ 計算ルート

（※橙の「差＋比」は、中和に使われる量を x とおく）

STEP1 求める量を x とおく ▸ **STEP2** ちょうど中和の比をえらぶ ▸ **STEP3** 表に並べて比例式に ▸ **STEP4** かけ算で x を出す

外側どうし 10×x

$$10 : 15 = 30 : x$$

内側どうし 15×30

使う比 ちょうど中和：塩酸：水酸化ナトリウム水溶液 ＝ 10 ： 15（①〜⑤）濃さ 2 倍 → 必要な量も 2 倍

1 比

塩酸 10cm³ と水酸化ナトリウム水溶液 15cm³ で中和。塩酸 30cm³ なら何 cm³ ？

	塩酸	NaOH
比	10	15
体積	30cm³	xcm³

10 ：15 ＝ 30 ：x
10×x ＝15×30x
＝45　答え 45cm³

2 比

① と同じ液。水酸化ナトリウム水溶液 12cm³ を中和する塩酸は何 cm³ ？

	塩酸	NaOH
比	10	15
体積	xcm³	12cm³

10 ：15 ＝x ：12
15×x ＝10×12x
＝8　答え 8cm³

3 差＋比

塩酸 20cm³ に①の水酸化ナトリウム水溶液を 20cm³ 加えた。中性まであと何 cm³ ？

	塩酸	NaOH
比	10	15
体積	20cm³	x（使う分）

①10 ：15 ＝ 20 ：x → x ＝30
② 残り 30 − 20 ＝10
答え 10cm³

4 比

① の 2 倍の濃さの塩酸 10cm³ を中和するには、水酸化ナトリウム水溶液は何 cm³ ？

	ふつう	2 倍の濃さ
塩酸	10cm³	10cm³
NaOH	15cm³	xcm³

濃さ 2 倍 → H^+ も 2 倍
x ＝15×2 ＝30
答え 30cm³

5 比

塩酸 10cm³ を中和して蒸発させると塩が 0.6g 残った。塩酸 25cm³ なら塩は何 g ？

	塩酸	塩
比	10	0.6
量	25cm³	xg

10 ：0.6 ＝25 ：x
10×x ＝0.6×25x
＝1.5　答え 1.5g

★ イオンの数

塩酸：H^+ 6 個・Cl^- 6 個／水酸化ナトリウム水溶液 10cm³ ：Na^+ 2 個・OH^- 2 個

6 差＋比

水酸化ナトリウム水溶液を 20cm³ 加えた。残っている H^+ は何個？

	H^+	OH^-	Na^+
はじめ	6	0	0
加えた		4	4

20cm³ で OH^- は 4 個
H^+ と水になる 6 − 4 ＝2
答え 2 個

7 比

ちょうど中和するのは、水酸化ナトリウム水溶液を何 cm³ 加えたとき？

	体積	OH^-	H^+
比	10	2	
中和	x	6	6

10 ：2 ＝x ：6
2×x ＝10×6x
＝30　答え 30cm³

8 差＋比

40cm³ 加えたときの OH^-・Na^+・Cl^- はそれぞれ何個？

	OH^-	Na^+	Cl^-
加えた	8	8	—
のこり	2	8	6

OH^-：8 − 6 ＝
Na^+ 2：8　Cl^-：6
答え 2 個・8 個・6 個

23 A問題 中和とイオン、電池とイオン

一問一答・図の穴うめ(図の番号にあてはまる言葉を書こう)・穴うめ・選択

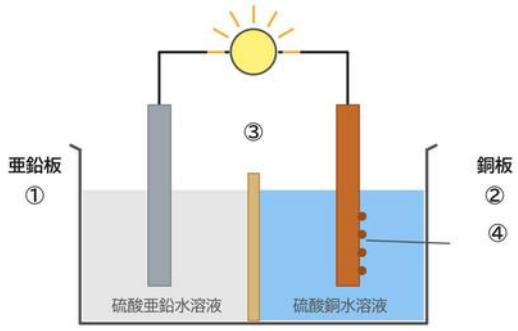
氏名　　得点　　／100

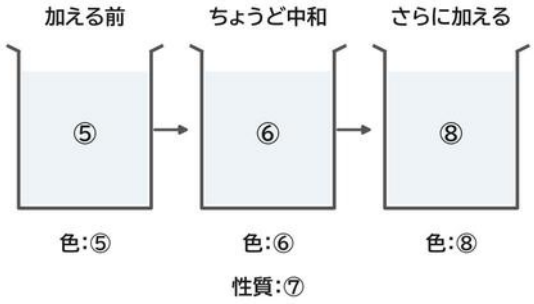
目標時間　ステップ１ 15 分　ステップ２ 12 分　ステップ３ 9 分

1 一問一答　各 2 点×24 ＝48 点

(1) 酸とアルカリが打ち消し合う反応
(2) H^+ と OH^- からできる物質
(3) 酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン
(4) 塩酸＋水酸化 Na でできる塩
(5) 硫酸＋水酸化バリウムの白い沈殿
(6) 中和で熱が出る反応を何という
(7) ちょうど中和した水溶液の性質
(8) 金属のイオンへのなりやすさ
(9) 化学変化で電気をとり出す装置
(10) 電池で電気に変わるエネルギー
(11) 亜鉛板・銅板・塩酸の電池
(12) ボルタ電池の＋極で出る気体
(13) ボルタ電池の電圧が下がる現象
(14) セロハンで液を分けた電池
(15) ダニエル電池の＋極につく物質
(16) 亜鉛板と銅板で－極になるのは
(17) 亜鉛がとけてできるイオン
(18) 電子が導線を通って向かう極
(19) 1 円玉と 10 円玉でとけやすい方
(20) 水素と酸素で電気をとり出す電池
(21) 燃料電池でできる物質
(22) 使い切りで充電できない電池
(23) 充電してくり返し使える電池
(24) 電気で化学エネルギーにもどす

2 図の穴うめ(図の番号にあてはまる言葉を書こう)　各 2 点×8 ＝16 点





① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

3 穴うめ・選択　各 4 点×9 ＝36 点

(1) 中和の式　$H^+ + OH^- \rightarrow$
(2) 塩酸と水酸化ナトリウム　$HCl + NaOH \rightarrow$ ＋ H_2O
(3) 電池の－極(亜鉛板)　$Zn \rightarrow$ ＋ $2e^-$
(4) ボルタ電池の＋極　$2H^+ + 2e^- \rightarrow$
(5) ダニエル電池の＋極　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow$
(6) 燃料電池　$2H_2 + O_2 \rightarrow$
(7) 電子は導線をどう流れる？　ア 亜鉛板→銅板　イ 銅板→亜鉛板
(8) 電池にならない液は？　ア うすい塩酸　イ 食塩水　ウ 砂糖水　エ 硫酸銅水溶液
(9) セロハンのはたらきは？　ア 何も通さない　イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す

23 A問題 中和とイオン、電池とイオン

答え(赤字)と解き方

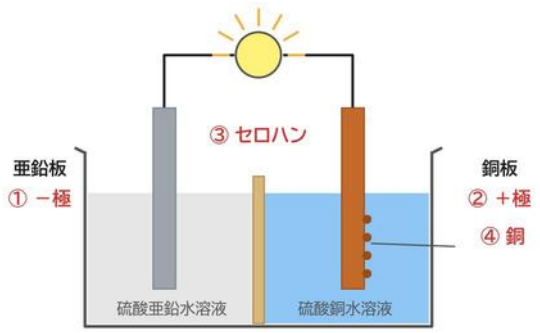
解答・解説

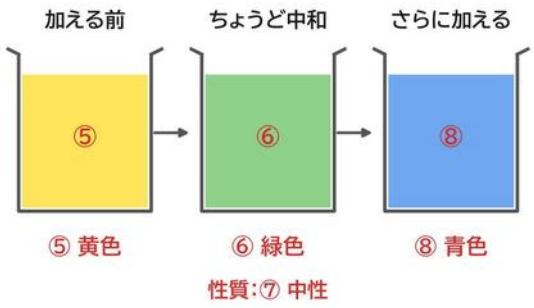
赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 一問一答　各2点×24 ＝48点

(1)	酸とアルカリが打ち消し合う反応	中和	
(2)	H^+ と OH^- からできる物質	水	
(3)	酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン	塩	
(4)	塩酸＋水酸化Na でできる塩	塩化ナトリウム	
(5)	硫酸＋水酸化バリウムの白い沈殿	硫酸バリウム	
(6)	中和で熱が出る反応を何という	発熱反応	
(7)	ちょうど中和した水溶液の性質	中性	
(8)	金属のイオンへのなりやすさ	イオン化傾向	
(9)	化学変化で電気をとり出す装置	化学電池	
(10)	電池で電気に変わるエネルギー	化学エネルギー	
(11)	亜鉛板・銅板・塩酸の電池	ボルタ電池	
(12)	ボルタ電池の＋極で出る気体	水素	
(13)	ボルタ電池の電圧が下がる現象	分極作用	
(14)	セロハンで液を分けた電池	ダニエル電池	
(15)	ダニエル電池の＋極につく物質	銅	
(16)	亜鉛板と銅板で－極になるのは	亜鉛板	
(17)	亜鉛がとけてできるイオン	Zn^{2+}	
(18)	電子が導線を通って向かう極	＋極	
(19)	1円玉と10円玉でとけやすい方	1円玉(亜鉛)	
(20)	水素と酸素で電気をとり出す電池	燃料電池	
(21)	燃料電池でできる物質	水	
(22)	使い切りで充電できない電池	一次電池	
(23)	充電してくり返し使える電池	二次電池	
(24)	電気で化学エネルギーにもどす	充電	

2 図の穴うめ(図の番号にあてはまる言葉を書こう)　各2点×8 ＝16点





① －極　② ＋極　③ セロハン　④ 銅　⑤ 黄色　⑥ 緑色　⑦ 中性　⑧ 青色

3 穴うめ・選択　各4点×9 ＝36点

(1) 中和の式　$H^+ + OH^- \rightarrow$ H_2O

(2) 塩酸と水酸化ナトリウム　$HCl + NaOH \rightarrow$ $NaCl$ $+ H_2O$

(3) 電池の－極(亜鉛板)　$Zn \rightarrow$ Zn^{2+} $+ 2e^-$

(4) ボルタ電池の＋極　$2H^+ + 2e^- \rightarrow$ H_2

(5) ダニエル電池の＋極　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow$ Cu

(6) 燃料電池　$2H_2 + O_2 \rightarrow$ $2H_2O$

(7) 電子は導線をどう流れる？　ア 亜鉛板→銅板　イ 銅板→亜鉛板　ア

(8) 電池にならない液は？　ア うすい塩酸　イ 食塩水　ウ 砂糖水　エ 硫酸銅水溶液　ウ

(9) セロハンのはたらきは？　ア 何も通さない　イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す　イ

23 B問題 中和とイオン、電池とイオン

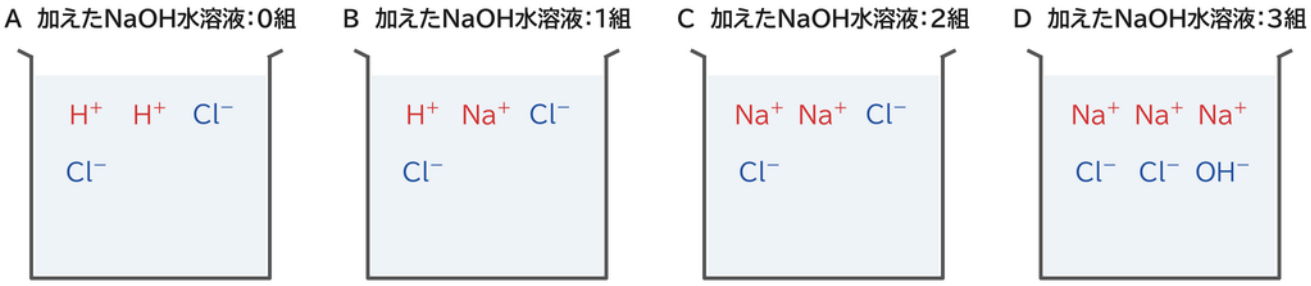
中和の実験・イオンの数の変化

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 20 分　ステップ３ 15 分

1 中和の実験　（24 点）

BTB 溶液を加えた塩酸に、水酸化ナトリウム水溶液を 1 組ずつ加えた。図はそれぞれの水溶液中のイオンのようすである。



(1) A の水溶液は何色か。

(2) ちょうど中和して中性になったのは A ～ D のどれか。

(3) D の水溶液は何性か。

(4) B で、加えた OH^- はどうなったか。ア そのまま残った　イ H^+ と結びついて水になった　ウ Cl^- と結びついた

(5) 中和で水ができる変化を、イオンの化学式を使って書きなさい。

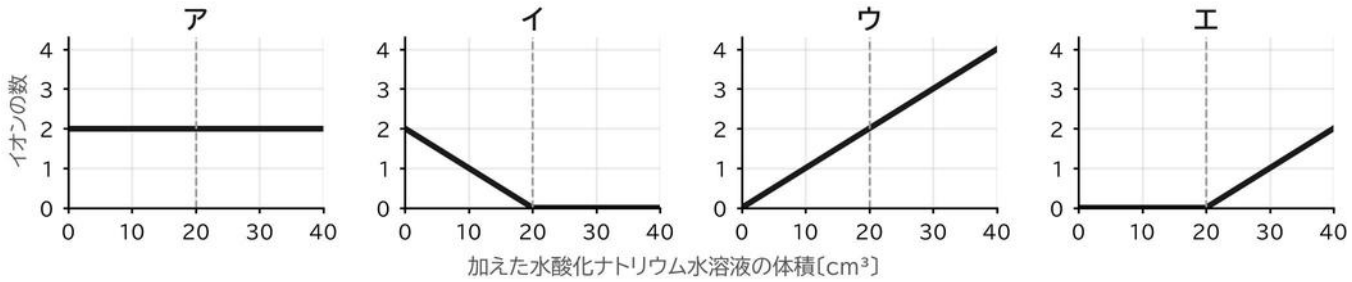
ヒント：酸の陽イオン＋アルカリの陰イオン

(6) C の水溶液を蒸発させると残る物質（塩）の名前を書きなさい。

(7) 中和が起こると、水溶液の温度は上がるか、下がるか。

2 イオンの数の変化　（16 点）

大問 1 の実験で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中のイオンの数の関係をグラフにした。



(1) H^+・OH^-・Na^+・Cl^- の数を表すグラフを、ア～エからそれぞれ選びなさい。（各 3 点）

(2) 水溶液が中性になるのは、加えた体積が何 cm^3 のときか。

ヒント：H^+ が 0 になる点をさがそう。

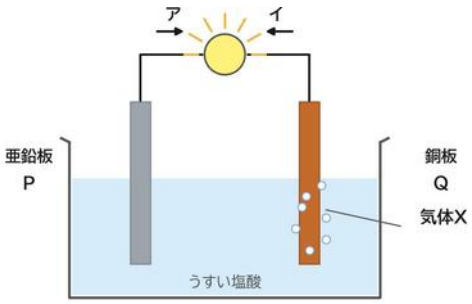
23 B問題 中和とイオン、電池とイオン

ボルタ電池・ダニエル電池といろいろな電池

氏名	得点
	／100

3 ボルタ電池 （30 点）

うすい塩酸に亜鉛板 P と銅板 Q を入れて導線でつなぐと、豆電球がつき、銅板の表面から気体 X が出た。



(1) −極になるのは P・Q のどちらか。

(2) 導線を流れる電子の向きは、ア・イのどちらか。

(3) 亜鉛板が−極になる理由を書きなさい。
ヒント: 1 円玉と 10 円玉、とけるのは安い方。

(4) 亜鉛板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。
ヒント:金属は 2+ のイオンになり、電子を 2 つ出す。

(5) 気体 X の名前を書きなさい。

(6) 「水素イオン(①)個が電子を 1 個ずつ受けとり、水素分子(②)個になる」の①②に数を書きなさい。(各 2 点)

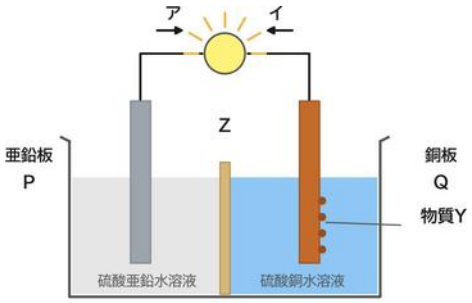
(7) 電圧がすぐに下がる現象を何というか。

(8) この電池で、化学エネルギーは何エネルギーに変わるか。

(9) うすい塩酸のかわりに使うと電流が流れないものはどれか。ア 食塩水 イ 砂糖水 ウ 硫酸銅水溶液

4 ダニエル電池といろいろな電池 （30 点）

亜鉛板 P を硫酸亜鉛水溶液に、銅板 Q を硫酸銅水溶液に入れ、うすい膜 Z で分けた。銅板に物質 Y がついた。



(1) 膜 Z の名前を書きなさい。

(2) Z のはたらきはどれか。ア 液もイオンも通さない イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す ウ 電子を通す

(3) 物質 Y の名前を書きなさい。

(4) 銅板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。
ヒント: Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとる。

(5) 硫酸銅水溶液の青色はどうなるか。理由も書きなさい。
ヒント:青色は Cu^{2+} の色。

(6) 水素と酸素から電気エネルギーをとり出す電池を何というか。

(7) (6) の電池の化学反応式を書きなさい。
ヒント:並べる → 増やす → 数え直す

(8) 充電してくり返し使える電池を何というか。

(9) マンガン乾電池のように、充電できない電池を何というか。

23 B 問題 中和とイオン、電池とイオン

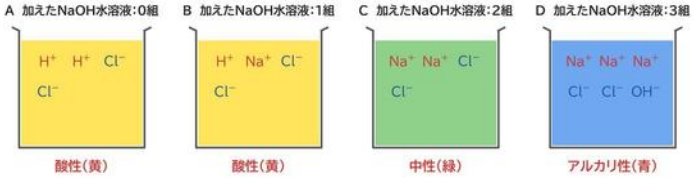
答え(赤字)と解き方

解答・解説

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

1 中和の実験

BTB 溶液を加えた塩酸に、水酸化ナトリウム水溶液を 1 組ずつ加えた。図はそれぞれの水溶液中のイオンのようすである。



(1) A の水溶液は何色か。

答え 黄色

ステップ 1 H^+ がある → 酸性 → BTB は黄色。

(2) ちょうど中和して中性になったのは A ～ D のどれか。

答え C

ステップ 1 H^+ も OH^- もない水溶液。

(3) D の水溶液は何性か。

答え アルカリ性

ステップ 1 OH^- が残っている → アルカリ性(青色)。

(4) B で、加えた OH^- はどうなったか。ア そのまま残った イ H^+ と結びついて水になった ウ Cl^- と結びついた

答え イ

ステップ 1 もとからあった H^+ と、入れた OH^- がセットで水になる。

注意 中和は中性になる前(酸性のとき)からもう起きている。

(5) 中和で水ができる変化を、イオンの化学式を使って書きなさい。

答え $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

ステップ 1 酸の陽イオン＋アルカリの陰イオン

(6) C の水溶液を蒸発させると残る物質(塩)の名前を書きなさい。

答え 塩化ナトリウム

ステップ 1 残った Na^+ と Cl^- が結びつく(NaCl)。

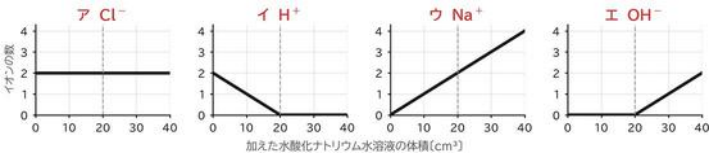
(7) 中和が起こると、水溶液の温度は上がるか、下がるか。

答え 上がる

ステップ 1 中和は熱を出す発熱反応。

2 イオンの数の変化

大問 1 の実験で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中のイオンの数の関係をグラフにした。



(1) H^+・OH^-・Na^+・Cl^- のそれぞれ違うなかま。の数を表すグラフを、ア～エからそれぞれ選びなさい。(各 3 点)

答え H^+ イ OH^- エ Na^+ ウ Cl^- ア

ステップ 1 H^+ はへって 0 に。

ステップ 2 OH^- は中性まで 0 、そのあとふえる。

ステップ 3 Na^+ はふえ続ける。

ステップ 4 Cl^- は変わらない。

(2) 水溶液が中性になるのは、加えた体積が何 cm^3 のときか。

答え $20cm^3$

ステップ 1 H^+ が 0 になる点をさがそう。

ステップ 2 H^+ が 0 になり、OH^- がまだ 0 の点 ＝ 中性。

23 B問題 中和とイオン、電池とイオン

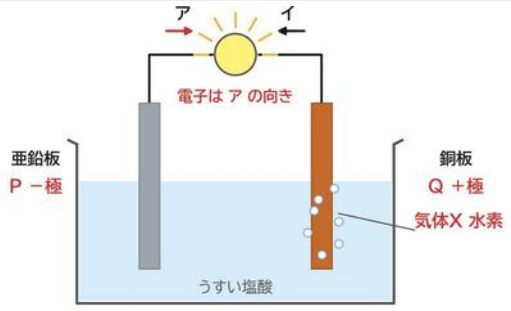
答え(赤字)と解き方

解答・解説

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

3 ボルタ電池

うすい塩酸に亜鉛板 P と銅板 Q を入れて導線でつなぐと、豆電球がつき、銅板の表面から気体 X が出た。



(1) −極になるのは P・Q のどちらか。

答え P(亜鉛板)

ステップ 1 安い方(1 円玉の亜鉛)がとける → −極。

(2) 導線を流れる電子の向きは、ア・イのどちらか。

答え ア

ステップ 1 電子は −極(亜鉛板)→ +極(銅板)。

ステップ 2 電流は逆向き。

注意 電子の向きと電流の向きは逆。電流は銅板 → 亜鉛板。

(3) 亜鉛板が−極になる理由を書きなさい。

答え 亜鉛は銅よりイオンになりやすく、とけて電子を出すから。

ステップ 1 1 円玉と 10 円玉、とけるのは安い方。

(4) 亜鉛板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。

答え $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

ステップ 1 金属は 2+ のイオンになり、電子を 2 つ出す。

(5) 気体 X の名前を書きなさい。

答え 水素

ステップ 1 H^+ が電子を受けとって水素になる。

(6)「水素イオン(①)個が電子を 1 個ずつ受けとり、水素分子(②)個になる」の①②に数を書きなさい。(各 2 点)

答え ① 2 ② 1

ステップ 1 電子は 2 つ流れてくる → H^+ 2 個が H 原子 2 個に → H_2 が 1 個。

注意 水素は H 原子 2 個がくっついて H_2(分子)として出ていく。

(7) 電圧がすぐに下がる現象を何というか。

答え 分極作用

ステップ 1 銅板に水素の泡がついて反応をじゃまする。

(8) この電池で、化学エネルギーは何エネルギーに変わるか。

答え 電気エネルギー

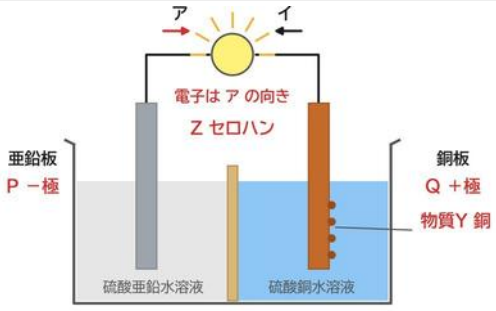
(9) うすい塩酸のかわりに使うと電流が流れないものはどれか。ア 食塩水 イ 砂糖水 ウ 硫酸銅水溶液

答え イ

ステップ 1 砂糖は非電解質で、イオンにならない。

4 ダニエル電池といろいろな電池

亜鉛板 P を硫酸亜鉛水溶液に、銅板 Q を硫酸銅水溶液に入れ、うすい膜 Z で分けた。銅板に物質 Y がついた。



(1) 膜 Z の名前を書きなさい。

答え セロハン

(2) Z のはたらきはどれか。ア 液もイオンも通さない イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す ウ 電子を通す

答え イ

ステップ 1 イオンが通るので、電気のかたよりができない。

注意 セロハンはイオンを通す。何も通さないと電流が流れなくなる。

(3) 物質 Y の名前を書きなさい。

答え 銅

ステップ 1 Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとって銅になる。

(4) 銅板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。

答え $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

ステップ 1 Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとる。

(5) 硫酸銅水溶液の青色はどうなるか。理由も書きなさい。

答え うすくなる。Cu^{2+} が銅になってへるから。

ステップ 1 青色は Cu^{2+} の色。

(6) 水素と酸素から電気エネルギーをとり出す電池を何というか。

答え 燃料電池

ステップ 1 できるのは水だけ。

(7) (6) の電池の化学反応式を書きなさい。

答え $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

ステップ 1 並べる → 増やす → 数え直す

ステップ 2 O を合わせて H_2O を 2 倍 → H を合わせて H_2 を 2 倍。

注意 化学式の中の小さい数字(H_2 の 2)は変えない。前に大きい数字をつけて増やす。

(8) 充電してくり返し使える電池を何というか。

答え 二次電池

ステップ 1 例:リチウムイオン電池・鉛蓄電池。

(9) マンガン乾電池のように、充電できない電池を何というか。

答え 一次電池